João Coelho

Estudante de Engenharia Informática e de Computadores · Lisboa, Portugal

joao.mbmc@gmail.com joaombmcoelho joaombmcoelho joaombmcoelho.github.io

Estudante do 2.º ano de Engenharia Informática e de Computadores no Instituto Superior Técnico, movido por resolver problemas em toda a stack de software. Com uma base sólida em C, Java e Python e um forte foco em programação de sistemas e arquitetura de software. À procura de um estágio de verão para desenvolver software funcional e escalável.

FORMAÇÃO

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores (LEIC-A)

2025 – 2028 (previsto)

Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa — *Lisboa, Portugal*

- **Unidades curriculares:** Programação de Sistemas, Programação Orientada a Objetos, Estruturas de Dados e Algoritmos, Arquitetura de Computadores, Inteligência Artificial e Matemática.

Diploma do Ensino Secundário em Ciências e Tecnologias

2022 – 2025

Escola Secundária Vergílio Ferreira

- **Distinção académica:** Quadro de Honra no último ano, pelo desempenho de excelência.

PROJETOS

Express Retail Platform (ERP) (Em curso)

Instituto Superior Técnico — Java · POO · CLI · UML

- A desenvolver um sistema de gestão de retalho orientado a objetos e em linha de comandos, com divisão dinâmica de encomendas, controlo de inventário e serialização de estado.
- A conceber uma arquitetura altamente extensível, seguindo o Princípio Aberto-Fechado.

CloudIST VM Simulator (Em curso)

Instituto Superior Técnico — C · Multithreading · Linux · POSIX

- A desenvolver um simulador de data center em C para gerir a alocação de máquinas virtuais e o processamento concorrente de pedidos.
- A implementar multithreading, isolamento de processos (fork, exec) e limites estritos de recursos (CPU/memória) através de chamadas de sistema POSIX.

Sistema de Faturação e Stock (CLI)

Instituto Superior Técnico — C · Estruturas de Dados · Algoritmos · CLI

- Desenvolvi um sistema de gestão de stock em C com catálogo de produtos, carrinho de compras e histórico de faturas.
- Implementei um merge sort personalizado, validação do dígito de controlo EAN e um motor de pesquisa com wildcards.

Jogo de Scrabble e Agente

Instituto Superior Técnico — Python · Algoritmos · IA

- Desenvolvi um motor completo de Scrabble em Python para jogadores humanos e bots, com três níveis de dificuldade.
- Implementei a validação do tabuleiro e das jogadas, um algoritmo de baralhar xorshift personalizado e um agente de IA de procura de jogadas.

Portefólio e CV

Projeto Pessoal — HTML · CSS · Web · GitHub Pages

- Desenvolvi um portefólio de página única e um CV interativo, personalizados e responsivos.
- Desenhei uma interface limpa, com modo escuro integrado e um layout otimizado para impressão.

COMPETÊNCIAS

Programação C, Java, Python, Assembly (RISC-V), HTML/CSS, Prolog

Ferramentas e Ambientes Linux, Docker, Git, macOS / WSL

Idiomas Português (Nativo), Inglês (Fluente – EFSET C1), Francês (Elementar – DELF A2)

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES E INICIATIVAS

Primeiras Competições de Programação e Hackathons

- **1.º Lugar – Nova FCT Coding Fest (2016):** Vencedor de um hackathon colaborativo na NOVA FCT.
- **Aplicação Móvel de Tradução – Happy Code Academy (2018):** Desenvolvi uma app Android de tradução com o MIT App Inventor.